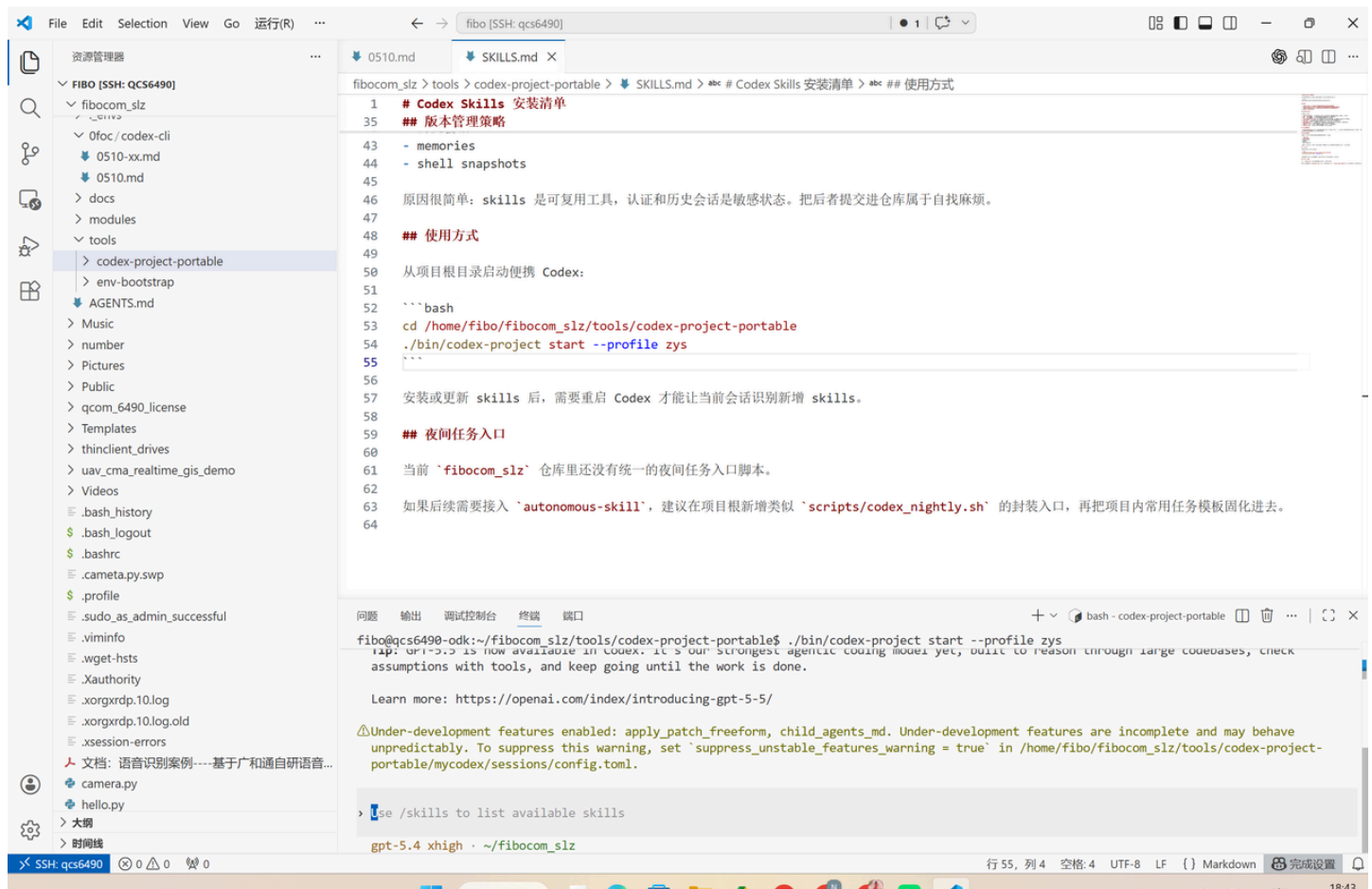


无人机学习笔记

1. 在终端启动codex



2. 风速随高度到地面非线性变化，温度是线性变化、气压、风向

对无人机里程预测来说，最关键的不是“晴天/阴天”，而是：

气象变量	为什么影响里程
不同高度风速、风向	顺风省电，逆风耗电，侧风会增加姿态调整和控制能耗
阵风 gust	会导致姿态频繁修正，能耗波动变大
温度	影响电池放电能力，也影响空气密度
气压	高度越高气压越低，影响空气密度和螺旋桨效率
湿度	影响空气密度，影响小但可作为补充特征
降水/能见度/云底高度	主要用于安全约束，不一定直接进里程模型
太阳辐射/地表温度	对电池温升、热管理有一定影响，可作为扩展项

注：气象查询高度 = 地形海拔高度 + 无人机距地高度

例如：

代码块

1

地面海拔 = 45 m

2

无人机飞行高度 = 100 m AGL

3

实际气象高度 = 145 m MSL

对风速，可以这样处理：

代码块

1

如果有 10m、100m、200m 风速：

2

对目标高度做插值

3

如果只有 10m 风速：

4

用风速廓线模型估算 30m/50m/100m 风速

5

$U(h) = U_{ref} \times (h / h_{ref})^{\alpha}$

6

$u = u_{ref} \times (z/z_{ref})^{\alpha}$

7

α 通常取 0.2

α 可以这样取：

地形	α 建议值
水面/开阔平地	0.10-0.14
普通郊区/校园	0.16-0.22
城市建筑区	0.25-0.35
高楼密集区	0.35 以上，建议 用实测或 API

对温度，可以先用近似递减率或气压层插值：

代码块

1

高度越高，温度一般略有下降

2

低空 0-120 m 范围内变化不大，但仍可作为特征

3

$T(h) = T_0 - \Gamma h$, $\Gamma = 0.0065 \text{ }^{\circ}\text{C/m}$

对气压，可以用气压随高度下降的规律估算：

代码块

1

高度升高 → 气压下降 → 空气密度下降 → 螺旋桨效率变化

2

$P(h) = P_0 \times (1 - \Gamma h / T_0K)^{5.257}$

3

$T_0K = T_0 + 273.15$

温度、湿度这类普通标量，可以直接线性插值

气压随高度不是线性变化，更接近指数变化，所以建议对 $\ln(P)$ 插值：

代码块

```
1 lnP_target = lnP1 + (lnP2 - lnP1) * (z_target - z1) / (z2 - z1)
2 P_target = exp(lnP_target)
```

风速风向转成东西向、南北向分量：

代码块

```
1 u = - wind_speed * sin(wind_direction)
2 v = - wind_speed * cos(wind_direction)
```

然后分别对 u 和 v 做线性插值：

代码块

```
1 u_target = interp(u1, u2)
2 v_target = interp(v1, v2)
```

再转回风速和风向：

代码块

```
1 wind_speed_target = sqrt(u_target^2 + v_target^2)
2 wind_direction_target = atan2(-u_target, -v_target)
```

第 4 层：转成无人机能耗特征

气象数据不能直接丢给模型，最好转成和无人机运动相关的特征。

最关键的是**相对风**：

代码块

```
1 逆风分量 = 风速 * cos(风向 - 航向)
2 侧风分量 = 风速 * sin(风向 - 航向)
```

然后构造特征：

特征	含义
headwind	逆风/顺风分量
crosswind	侧风分量
wind_speed_h	飞行高度处风速
wind_dir_h	飞行高度处风向
temp_h	飞行高度处温度
pressure_h	飞行高度处气压
air_density_h	飞行高度处空气密度
climb_rate	爬升/下降速度
ground_speed	地速
air_speed	空速
battery_voltage	电池电压
payload_weight	载荷重量

模型 A：低空气象分层重构模型

这个模型回答：

代码块

```
1  在某个经纬度、某个时间、某个飞行高度，天气是多少？
```

输入：

代码块

```
1  lat, lon
2  time
3  month, hour
4  ground_elevation
5  target_height_agl
6  target_height_msl
7  surface_temperature
8  surface_pressure
9  surface_humidity
10 surface_wind_speed
11 surface_wind_direction
```

输出：

```
代码块
1  T_h: 飞行高度温度
2  P_h: 飞行高度气压
3  RH_h: 飞行高度湿度
4  U_h: 飞行高度风速
5  WD_h: 飞行高度风向
6  rho_h: 飞行高度空气密度
```

训练标签来自国家高空观测数据中的：

```
代码块
1  位势高度
2  气压
3  温度
4  露点温度
5  风速
6  风向
```

其中风向不要直接训练 0-360°，要转成 u/v 风矢量：

```
代码块
1  u = -U × sin(WD)
2  v = -U × cos(WD)
```

模型输出 `u_h, v_h`，最后再转回风速、风向。这样可以避免 359° 和 1° 被模型误认为差距很大的问题。

模型 B：固定高度能耗模型的高度扩展

已有固定高度能耗模型可以保留，只是把输入从：

```
代码块
1  路线距离、速度、载重、电池参数、固定高度天气
```

扩展为：

```
代码块
1  路线距离、速度、载重、电池参数、飞行高度处天气
```

具体加入这些特征：

代码块

```
1 headwind = 逆风分量
2 crosswind = 侧风分量
3 rho_h = 空气密度
4 T_h = 温度
5 P_h = 气压
6 RH_h = 湿度
7 climb_rate = 爬升率
8 height_agl = 飞行高度
```

NASA 的大气模型资料也说明，气压会随高度升高而下降，空气密度由温度和气压共同决定，空气动力直接依赖空气密度。对多旋翼来说，悬停诱导功率与空气密度有关，理想诱导功率可写成与 $1 / \sqrt{\rho}$ 相关的形式，所以空气密度降低会增加维持升力所需功率。

因此你可以把已有固定高度模型改成：

代码块

```
1 E_h = E_fixed + ΔE_weather + ΔE_density + ΔE_climb
```

或者：

代码块

```
1 E_h = E_fixed × C_weather(h) + E_climb
```

其中：

代码块

```
1 C_weather(h) = f(headwind_h, crosswind_h, rho_h, T_h, RH_h)
```

这个 $C_weather(h)$ 可以用 XGBoost/LightGBM 学，也可以先用物理公式近似。

物理公式 + 机器学习残差

不要让机器学习从零学全部规律。更稳妥的方案是：

代码块

- 1 先用物理公式算一个基础值
- 2 再用国家高空观测数据训练模型修正误差

例如：

代码块

- 1 $T_{base}(h)$ = 温度垂直递减率估算
- 2 $P_{base}(h)$ = 气压高度公式估算
- 3 $U_{base}(h)$ = 风速幂律/对数风廓线估算

然后训练模型学习：

代码块

- 1 $\Delta T = T_{observed} - T_{base}$
- 2 $\Delta P = P_{observed} - P_{base}$
- 3 $\Delta U = U_{observed} - U_{base}$
- 4 $\Delta V = V_{observed} - V_{base}$

最终：

代码块

- 1 $T_h = T_{base} + ML_{\Delta T}$
- 2 $P_h = P_{base} + ML_{\Delta P}$
- 3 $U_h = U_{base} + ML_{\Delta U}$
- 4 $V_h = V_{base} + ML_{\Delta V}$

3. 天气数据来源

ERA5：适合做历史训练数据

国家气象科学数据中心

4. 购买清单

- 北斗定位传感器
- USB 转 RS485 转换器/直插 USB GNSS